

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: struktura didaktického testu; typy úloh; záznamový arch; povolené pomůcky

Základní pojmy

Didaktický test – 25 úloh, 50 bodů, 135 minut; výsledek „uspěl / neuspěl“. (Výjimka: rok 2021 měl 26 úloh.)

Hranice úspěšnosti – 33 % z 50 bodů, tedy alespoň 17 bodů.

Otevřená úloha (1–14) – Výsledek píšeš sám do bílého pole záznamového archu; hodnotí se jen výsledek.

Úloha s postupem – Pokyn „V záznamovém archu uveď celý postup řešení“: bez postupu 0 bodů, drobná numerická chyba obvykle stojí jen 1 bod.

Svazek ANO/NE (15) – 3 tvrzení za 3 body: 3 správně = 3 b, 2 správně = 1 b, jinak 0 b.

Uzavřená úloha A–E (16–24) – Právě jedna nabídka je správná, zpravidla za 2 body.

Přiřazovací úloha (25) – Ke 2 podúlohám vybíráš z nabídky A–F, 2 body za každou správnou dvojici.

Záznamový arch – Jediný hodnocený list; do testového sešitu si jen počítáš.

Povolené pomůcky – Psací a rýsovací potřeby, tabulky MFChT bez poznámek, kalkulačka bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav výrazů.

Katalog požadavků – Seznam 9 tematických okruhů, ze kterých test čerpá (číselné množiny ... statistika).

Vzorce a vztahy

$$\frac{135 \text{ min}}{50 \text{ b}} \approx 2,7 \text{ min na bod}$$

tempo: úloha za 2 body má zabrat nejvýš asi 5 minut

$$0,33 \cdot 50 = 16,5 \Rightarrow 17 \text{ bodů}$$

hranice úspěšnosti

$$3 + 9 \cdot 2 + 4 = 25 \quad \begin{array}{l} \text{uzavřená část: ANO/NE + devět úloh A–E +} \\ \text{přiřazovací úloha; otevřená část dává také 25} \\ \text{bodů} \end{array}$$

Stavba testu (od roku 2022)

Úlohy	Typ	Body	Na co si dát pozor
1–14	otevřené s výsledkem	1–2 b	přesný tvar výsledku
1–14	otevřené s postupem (8–13 b v testu)	2–3 b	podmínky, postup, závěr
13 nebo 14	slovní úloha „užitím rovnice“	2–3 b	popis neznámých, odpověď
15	svazek ANO/NE	3 b	tvrzení bývají „skoro pravdivá“
16–24	uzavřené A–E	2 b	ověř dosazením nebo odhadem
25	přiřazovací (A–F)	4 b	2 podúlohy, 6 nabídek

Poučky a postupy

- Pořadí: jednobodové otevřené úlohy → uzavřené úlohy 16–24 → úlohy s postupem → ANO/NE a přiřazovací úloha → kontrola archu.
- Časový plán: do 40. minuty jednobodové úlohy, do 80. uzavřené, do 115. úlohy s postupem, zbytek na těžké úlohy a kontrolu archu.
- Úlohu, která nejde do 3 minut, přeskoč a označ si ji v sešitě – vrátíš se k ní.
- Záporné body nejsou: v uzavřené části zakřížkuj vždy nějakou odpověď.
- Zápis: modrá nebo černá propiska; křížek z rohu do rohu; oprava = zabarvit pole a křížek jinak; v otevřené části přeškrtnout a napsat znovu; mimo bílá pole se nehodnotí; grafy obtáhnout propiskou.
- Tabulky MFChT obsahují většinu vzorců (mocniny, rozklady, kvadratická rovnice, posloupnosti, geometrie, kombinatorika); postupy, podmínky a úvahy v nich nejsou.
- Jednobodové otevřené úlohy dávají v průměru asi 11 bodů; s nimi a třemi až čtyřmi uzavřenými úlohami je hranice 17 bodů na dosah.

Pozor na

- Prázdnou množinu piš $\emptyset$ ($K = \emptyset$); slova „nemá řešení“ klíč neuznává.
- Chce-li zadání přesný výsledek nebo určitý tvar (mocnina o základu 4, interval, stupně), zaokrouhlení nebo jiný tvar je chyba.
- U postupu stojí bod chybějící podmínky, nevyloučený kořen nebo chybějící závěr; zkouška dosazením postup nenahradí.
- „Dílič výpočty nezaokrouhluj“ – mezivýsledky nech v kalkulačce.
- Zbytková nabídka („jiná hodnota“, „nelze určit“) bývá správně jen výjimečně – když ti vyjde, přepočítej.

Vzorový příklad

Úloha s postupem (max. 2 body): Řeš v oboru $\mathbb{R}$:

$$\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x} = 1. \text{ V záznamovém archu uveď celý postup řešení.}$$

- Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq 1$.
- Vynásobíme společným jmenovatelem $x(x-1)$:
 $x^2 - (x-1) = x(x-1)$.
- Úprava: $x^2 - x + 1 = x^2 - x$, tedy $1 = 0$ – nepravdivá rovnost.
- Závěr zapíšeme symbolem: $K = \emptyset$ (ne slovy „nemá řešení“).